

GUÍA FORMATIVA 02 · NIVEL BÁSICO

ESP32, monitoreo y datos

Aprende a usar ESP32 como cerebro de un sistema de medición: lectura de sensores, conexión WiFi, registro de datos y tablero básico para prototipos energéticos.

EMPEZAR

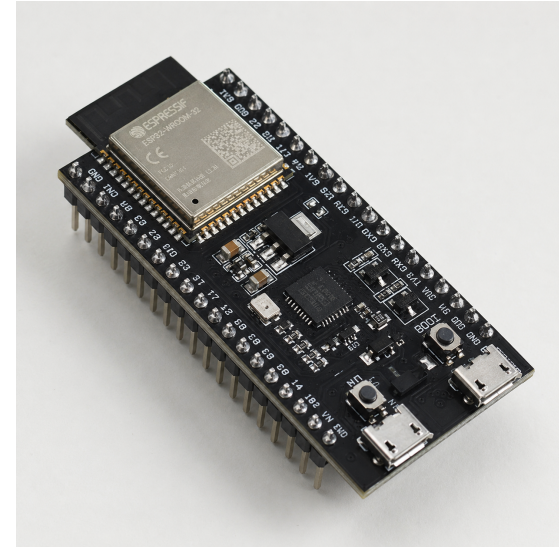


Figura 1. Tarjeta ESP32 para monitoreo, conectividad y control.

CAPÍTULO 1

ESP32 como nodo de medición

Objetivo de la lección

Al terminar, el estudiante entiende qué hace un ESP32, distingue alimentación, entradas, salidas y comunicación, y diseña un primer nodo de monitoreo para energía sostenible.

Aprenderás

- Qué significa entrada analógica y entrada digital.
- Cómo conectar un sensor sin exceder el voltaje permitido.
- Cómo enviar datos por WiFi a un tablero simple.
- Cómo documentar una variable medida.

Materiales

- 1 tarjeta ESP32.
- Cable USB de datos.
- Sensor de temperatura o luz.
- Protoboard y cables Dupont.

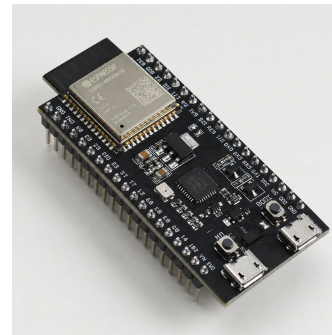


Figura 1-1. El ESP32 integra microcontrolador, pines de conexión y módulo WiFi/Bluetooth.

CONCEPTO

Dato, decisión y comunicación

La idea central

Un sistema energético inteligente no solo produce energía: también mide, guarda datos y alerta cuando algo cambia. El ESP32 permite conectar el mundo físico con una interfaz digital.

1

Sensor

Convierte una variable física en señal eléctrica.

2

ESP32

Lee, compara, calcula y decide.

3

Tablero

Muestra datos para tomar decisiones.

EJEMPLO 2-1

Monitoreo de temperatura en una caja energética

1. Definir la variable: temperatura en grados Celsius.
2. Definir el límite inicial de alerta, por ejemplo 35 °C.
3. Leer el sensor cada cierto intervalo.
4. Mostrar estado normal o alerta en el tablero.

Comentario: medir no es acumular números; medir es convertir datos en decisiones útiles para seguridad, mantenimiento y eficiencia.

PRÁCTICA

Primer nodo de monitoreo

Construye una lectura básica

- 1 Identifica alimentación: conecta el ESP32 por USB y verifica que encienda correctamente.
- 2 Elige una variable: usa temperatura, luz o humedad como primera variable de práctica.
- 3 Conecta el sensor: revisa VCC, GND y señal antes de energizar.
- 4 Lee el dato: programa una lectura periódica y muéstrala por monitor serial.
- 5 Define una alerta: si la lectura supera el límite, escribe "ALERTA".

Lógica del programa

```
leer sensor
si valor > limite:
  mostrar "ALERTA"
si no:
  mostrar "NORMAL"
```

ACTIVIDAD

Evidencia de aprendizaje

Diseña tu primer tablero energético

Representa en una hoja cómo se vería un tablero para una casa con panel solar, batería y caja de control.

Entrega

- Dibuja tres variables que medirías.
- Define para cada una un estado normal y un estado de alerta.
- Explica qué acción tomarías si aparece una alerta.